

투비유니콘

# TVWS 상위 시스템 연계(Northbound)

## 인터페이스 협의안

TVWS Base/CPE 및 이동기지국 관리 SW 연계 | HTTPS/JSON 제안 | v0.9 검토용

| 구분    | 내용                                     |
|-------|----------------------------------------|
| 수신기관  | 앤디피에스 주식회사                             |
| 발신기관  | 주식회사 투비유니콘                             |
| 문서버전  | v0.9 (업체 검토용)                          |
| 작성일   | 2026 년 8 월 3 일                         |
| 적용구간  | 업체 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기 ↔ 투비유니콘 통합 API |
| 적용 제외 | 현장 RF 구간 및 장비 내부 southbound 프로토콜       |

### 중요 - 본 문서의 성격

본 문서는 장비 자체가 HTTP/JSON 을 직접 처리하도록 강제하는 규격이 아닙니다. 현장 장비의 원시 데이터를 수집하는 업체 측 게이트웨이·관리 SW·제어기가 투비유니콘 통합 API 와 연동하기 위한 Northbound 기준안입니다. 지원이 어려운 항목은 대체 인터페이스와 함께 회신해 주십시오.

## 검토 요청

| 확인 항목                    | 업체 회신                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTTPS/JSON Push 구현 가능 여부 | <input type="checkbox"/> 가능 <input type="checkbox"/> 조건부 가능 <input type="checkbox"/> 불가                                                                                        |
| 실제 송수신 주체                | 장비명·프로그램명: _____                                                                                                                                                               |
| 제안안 수정 필요 여부             | <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 — 수정안 또는 업체 규격 별첨                                                                                                      |
| 대체 상위 연계방식               | <input type="checkbox"/> 업체 REST API <input type="checkbox"/> MQTT <input type="checkbox"/> TCP Socket <input type="checkbox"/><br>SNMP/Trap <input type="checkbox"/> 기타 IP 방식 |
| 기술 담당자                   | 성명/연락처: _____                                                                                                                                                                  |

※ 검토 완료 후 상호 협의된 내용을 반영하여 v1.0 확정본을 발행합니다.

## 1. 연동 원칙과 책임 경계

| 구간              | 담당    | 원칙                                              |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------|
| 현장 장비 ↔ 업체 제어기  | 수신 업체 | 업체 고유 프로토콜 사용. 투비유니콘은 원시 RF-Serial 프레임을 규정하지 않음 |
| 업체 제어기 ↔ 통합 API | 공동    | HTTPS POST 및 application/json 을 기준으로 협의         |
| JSON 변환·전송·재전송  | 수신 업체 | 업체 측 게이트웨이·관리 SW·제어기에서 수행                       |
| API 수신·검증·저장·표출 | 투비유니콘 | UUID 검증, 중복 방지, DB 저장, 상황판 표출                   |
| 자산 UUID 발급·매핑   | 공동    | 투비유니콘 발급 UUID 와 업체 고유번호 매핑표 관리                  |

**권장 전송 구조**

현장 장비 → TVWS Base/CPE → 이동기지국 통신모듈·관리 SW → HTTPS/JSON → 투비유니콘 통합 API

## 2. 접속 기준

| 항목           | 기준                                               |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 운영 Base URL  | 상호 협의 후 별도 제공 (예: https://{host})                |
| 전송 방식        | 업체 시스템에서 통합 API 로 HTTPS POST Push                |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8                  |
| 인증           | 사전 등록된 게이트웨이 자격증명으로 Bearer Token 발급              |
| 중복 방지        | Idempotency-Key 헤더 = context.requestId           |
| 시각           | ISO 8601. 운영 권장값은 UTC(Z), KST 오프셋(+09:00)도 허용 협의 |
| 좌표           | GeoJSON Point, 순서 [경도, 위도, 고도(m)]                |
| 보안           | 운영환경은 HTTPS 필수. mTLS·기관 PKI 는 보안협의 후 확정          |

## 3. 인증 및 공통 요청 형식

### 3.1 게이트웨이 활성화

| 항목     | 값                         |
|--------|---------------------------|
| Method | POST                      |
| Path   | /api/v1/gateways/activate |
| 목적     | 15 분 유효 Bearer Token 발급   |

```
{
  "assetId": "20000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "credential": "<별도 발급 자격증명>",
  "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
  "reportingRole": "NMS"
}
```

### 3.2 결과 전송 공통 헤더

| 헤더              | 값                            | 필수 |
|-----------------|------------------------------|----|
| Authorization   | Bearer <accessToken>         | 예  |
| Content-Type    | application/json             | 예  |
| Idempotency-Key | context.requestId 와 동일한 UUID | 예  |
| X-Origin        | 업체 시스템 식별자                   | 권장 |

## 4. 공통 Envelope

| 필드                        | 형식        | 설명                      |
|---------------------------|-----------|-------------------------|
| context.eventId           | UUID      | 운영·실증 사건 식별자            |
| context.requestId         | UUID      | 메시지 고유번호. 재전송 시 동일 값 유지 |
| context.sourceSystem      | 문자열       | 송신 프로그램·시스템 식별자         |
| context.occurredAt        | date-time | 데이터 발생시각                |
| context.sentAt            | date-time | 실제 전송시각(권장)             |
| context.schemaVersion     | 문자열       | 본 문서는 1.0               |
| context.reportedByAssetId | UUID      | 실제 HTTP 호출 주체 UUID      |
| context.reportingRole     | 열거형       | 본 문서 권장값: NMS           |
| data                      | 객체        | 장비유형별 결과 데이터            |

## 5. 엔디피에스 적용 범위

| 포함                     | 제외 또는 별도 협의               |
|------------------------|---------------------------|
| TVWS Base-CPE 링크 상태    | TVWS RF-MAC 내부 프레임        |
| 채널, 신호세기, 처리량, 지연, 손실률 | 400MHz 무전기 내부 프로토콜        |
| Ethernet 인입 및 외부 백홀 상태 | LPWA-RTK 단말 데이터           |
| 연결 단말 수와 장애상태          | AI-RAN 세부 알고리즘 결과         |
| 관리 SW·통신모듈의 상태 전송      | 장비 제어 명령은 명령목록 수령 후 별도 확정 |

### 송신 주체

TVWS Base/CPE 가 직접 HTTP 를 호출할 필요는 없습니다. 이동기지국 내부 통신모듈, 관리 SW 또는 별도 NMS 중 실제 구현 가능한 주체를 엔디피에스가 지정합니다.

## 6. TVWS 링크 결과 API

| 항목                 | 값                                                  |       |                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Method             | POST                                               |       |                                  |
| Path               | /api/v1/integrations/wildfire.tvws-network/results |       |                                  |
| Direction          | 엔디피에스 시스템 → 투비유니콘 통합 API                           |       |                                  |
| 권장 이벤트             | 주기 상태보고, 링크 연결·열화·단절·복구, 채널 변경                     |       |                                  |
| 필드                 | 형식                                                 | 구분    | 설명                               |
| baseAssetId        | UUID                                               | 필수    | TVWS Base 통합 자산 UUID             |
| cpeAssetId         | UUID                                               | 필수    | TVWS CPE 통합 자산 UUID              |
| observedAt         | date-time                                          | 필수    | 장비 상태 관측시각                       |
| operationalStatus  | enum                                               | 필수    | ONLINE / DEGRADED / OFFLINE      |
| channel            | string                                             | 제안 필수 | 운용 채널. 실제 표현방식 회신 필요             |
| signalStrengthDbm  | number                                             | 제안 필수 | 수신신호 세기(dBm)                     |
| throughputMbps     | number                                             | 제안 필수 | 측정 처리량(Mbps)                     |
| latencyMs          | number                                             | 제안 필수 | 링크 지연(ms)                        |
| packetLossPct      | number                                             | 제안 필수 | 패킷 손실률(0~100%)                   |
| distanceM          | number                                             | 협의    | Base-CPE 거리(m). 미지원 시 산출주체 협의    |
| ingressMedium      | enum                                               | 필수    | 현재 기준 ETHERNET                   |
| backhaulType       | enum                                               | 필수    | TVWS / LTE / 5G / LEO / ETHERNET |
| backhaulAvailable  | boolean                                            | 필수    | 외부 백홀 사용 가능 여부                   |
| connectedTerminals | integer                                            | 제안 필수 | 연결 단말 수(0 이상)                    |
| attributes         | object                                             | 선택    | 제조사 오류코드·온도·전원 등 확장정보            |

## 7. TVWS 결과 전송 예시

```
{
  "context": {
    "eventId": "10000000-0000-4000-8000-000000000001",
    "requestId": "9aa4bd80-9baf-4abd-a8da-0e63a14585af",
    "sourceSystem": "ndps-tvws-manager",
    "occurredAt": "2026-08-03T04:30:00Z",
    "sentAt": "2026-08-03T04:30:01Z",
    "schemaVersion": "1.0",
    "reportedByAssetId": "20000000-0000-4000-8000-000000000002",
    "reportingRole": "NMS"
  },
  "data": {
    "baseAssetId": "20000000-0000-4000-8000-000000000011",
    "cpeAssetId": "20000000-0000-4000-8000-000000000012",
    "observedAt": "2026-08-03T04:30:00Z",
    "operationalStatus": "ONLINE",
    "channel": "27",
    "signalStrengthDbm": -66,
    "throughputMbps": 31.4,
    "latencyMs": 48,
    "packetLossPct": 0.4,
    "distanceM": 1800,
    "ingressMedium": "ETHERNET",
    "backhaulType": "5G",
    "backhaulAvailable": true,
    "connectedTerminals": 7,
    "attributes": {
      "vendorStatusCode": "NORMAL"
    }
  }
}
```

### 제어 명령 처리

채널 변경, 출력 조절, 재기동 등의 명령 API 는 엔디피에스가 실제 지원 명령·파라미터·ACK·오류코드를 회신한 뒤 v1.0 부록으로 확정합니다. 본 v0.9 에서는 상태 수신 API 만 우선 검토합니다.

## 전송·응답·재전송 규칙

| 상황               | 처리 기준                                             |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 정상 수신            | HTTP 200 및 data.accepted=true 확인                  |
| 동일 요청 재전송        | 동일 Idempotency-Key 와 requestId 유지. 서버는 중복 저장하지 않음 |
| HTTP 400         | 필드·형식 오류 수정 후 재전송. 동일 데이터면 requestId 유지           |
| HTTP 401/403     | 토큰 재발급, 자산·사건 배정 및 보고 권한 확인                       |
| HTTP 5xx/Timeout | 로컬 버퍼 보관 후 지수 백오프 재시도                             |
| 현장망 단절           | 발생시각·원 sequence 를 보존하여 복구 후 순차 전송                 |
| 전송주기             | 업체 지원주기 확인 후 v1.0 에서 확정. 상태변경 이벤트는 즉시 전송 권장       |

## 제안한 HTTPS/JSON 적용이 어려운 경우

### 대체 상위연계 검토

게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기가 제안한 HTTPS/JSON Push 를 적용하기 어려운 경우, 업체 REST API, MQTT, TCP Socket 등 실제 제공 가능한 IP 기반 상위 연계방식과 수정안을 회신해 주십시오. Serial-Modbus 등 장비 내부 또는 현장 하위 인터페이스는 통합시스템의 Northbound 대안으로 보지 않습니다. 필요한 변환 기능은 업체 게이트웨이·관리 SW 또는 별도 연동 어댑터의 책임 범위로 협의합니다.

| 대체 방식              | 제공 요청사항                            |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>MQTT</b>        | Broker/TLS, Topic, QoS, Payload 샘플 |
| <b>TCP Socket</b>  | 접속 방향, 프레임 구조, IP/Port, ACK·재전송 규칙 |
| <b>업체 REST API</b> | OpenAPI/Swagger, 인증, 조회주기, 오류코드    |
| <b>SNMP/Trap</b>   | 게이트웨이·망 관리상태에 한해 MIB, OID, Trap 명세 |

## 업체 회신 요청 — 연동방식 및 수정안

### 회신 기준

현장 단말의 원시 RF 또는 장비 내부 인터페이스가 아니라, 업체가 납품하는 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기에서 투비유니콘 통합시스템으로 제공할 수 있는 상위 시스템 연계(Northbound) 인터페이스를 기준으로 검토해 주십시오. 본 문서의 HTTPS/JSON 은 투비유니콘 제안안이며, 적용이 어려운 경우 업체 수정안을 회신해 주십시오.

### 업체별 검토 대상

TVWS Base/CPE 링크상태, 채널, 신호세기, 처리량, 지연, 손실률, 외부 백홀, 연결 단말 수와 장애·복구 이벤트를 상위 시스템에 제공하는 방식을 검토합니다.

### 1. 주 연동방식 검토

| 선택                       | 방식                       | 회신 요청사항                                 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | A. 제안안대로 HTTPS/JSON Push | 제시된 접속·인증·Payload·응답 규칙 사용              |
| <input type="checkbox"/> | B. 업체 수정 HTTPS/JSON Push | 변경이 필요한 항목과 수정 JSON 샘플 제시               |
| <input type="checkbox"/> | C. 업체 REST API 제공        | 투비유니콘이 조회할 API 명세와 응답 샘플 제시             |
| <input type="checkbox"/> | D. MQTT Publish          | Broker, TLS, Topic, QoS 와 Payload 샘플 제시 |
| <input type="checkbox"/> | E. TCP Socket            | 접속 방향, IP/Port, Frame, ACK 와 재전송 규칙 제시  |
| <input type="checkbox"/> | F. SNMP/Trap             | 게이트웨이·망 관리상태에 한해 MIB·OID·Trap 명세 제시     |
| <input type="checkbox"/> | G. 다른 IP 기반 방식           | 방식명과 인터페이스 명세·데이터 샘플 제시                 |
| <input type="checkbox"/> | H. 현재 구조로 연계 곤란          | 기술적 사유와 가능한 구조 변경안을 제시                  |

### 2. 실제 송신·제공 주체 확정

| 항목           | 업체 확정 내용                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 후보 주체        | 이동기지국 통신모듈 / 관리 SW / NMS / 별도 연동 프로그램 중 선택                                                                                                                   |
| 최종 장비·프로그램명  |                                                                                                                                                              |
| 제품/펌웨어/SW 버전 |                                                                                                                                                              |
| 설치 위치        | <input type="checkbox"/> 현장 장비 <input type="checkbox"/> 지휘차량 <input type="checkbox"/> 업체 서버 <input type="checkbox"/> 통합서버 <input type="checkbox"/> 기타: _____ |
| 접속 방향        | <input type="checkbox"/> 업체→투비 Push <input type="checkbox"/> 투비→업체 Pull <input type="checkbox"/> 양방향                                                         |
| 외부망 접속       | <input type="checkbox"/> 가능 <input type="checkbox"/> 방화벽·VPN 협의 필요 <input type="checkbox"/> 불가                                                               |

## 2. 업체 수정안 작성

제안안과 다른 부분만 작성해도 됩니다. 수정 범위가 큰 경우 업체 문서 또는 별첨 규격으로 회신해 주십시오.

| 검토 항목    | 투비유니콘 제안                           | 업체 수정안·의견 |
|----------|------------------------------------|-----------|
| 실제 연계 주체 | 게이트웨이·관리 SW·네트워크 제어기               |           |
| 연결 방향    | 업체 시스템 → 통합 API Push               |           |
| 전송 방식    | HTTPS POST / application/json      |           |
| 접속 주소    | 투비유니콘이 운영 URL 제공                   |           |
| 인증·보안    | Bearer Token, 운영환경 HTTPS           |           |
| 메시지 구조   | 공통 Envelope + 장비·망 데이터             |           |
| 이벤트·전송주기 | 상태변경 즉시, 주기보고는 상호 협의               |           |
| 응답·중복방지  | HTTP 응답, requestId-Idempotency-Key |           |
| 재전송·망 단절 | 로컬 버퍼 후 원 시각을 유지하여 재전송             |           |
| 식별자      | 투비유니콘 UUID 와 업체 장비 ID 매핑           |           |
| 시간·좌표·단위 | ISO 8601, GeoJSON, SI 단위           |           |
| 제어 명령    | 지원 명령 확인 후 별도 규격으로 협의              |           |

## 3. 업체 수정 Payload 또는 응답 샘플

JSON 또는 사용 예정 형식의 샘플을 아래에 붙이거나 별첨 파일로 제출해 주십시오.

| 구분               | 업체 작성 |
|------------------|-------|
| 샘플 데이터 또는 별첨 파일명 |       |
| 필수 전제조건·제약사항     |       |
| 추가 협의가 필요한 사항    |       |

## 4. 함께 요청하는 자료

| 요청자료                           | 회신                                                                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 실제 송수신 Payload·응답 또는 Packet 샘플 | <input type="checkbox"/> 본문 기재 <input type="checkbox"/> 별첨: _____ |
| API-MQTT-TCP-SNMP 중 선택한 방식의 명세 | <input type="checkbox"/> 별첨: _____                                |
| 오류응답·ACK·Timeout·재전송 규칙        | <input type="checkbox"/> 본문 기재 <input type="checkbox"/> 별첨: _____ |
| 송수신 주체와 연결 방향이 표시된 구성도         | <input type="checkbox"/> 별첨: _____                                |
| 기술 담당자                         | 성명/연락처/이메일: _____                                                 |